সহগ গণিত একাডেমি

দ্বাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৭) · উচ্চতর গণিত ২য় পত্র · অনুশীলনী 3(A): জটিল সংখ্যা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৩: জটিল সংখ্যা

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. i^{142} = কত? (সহজ)

(ক) 1 (খ) −1

(গ) i (ঘ) −i

২. (9 − 7i) − (3 − 5i) = কত? (সহজ)

(ক) 12 − 12i (খ) 7 − 2i

(গ) −2 + 6i (ঘ) 6 − 2i

৩. −8 + 9i-এর অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা কোনটি? (সহজ)

(ক) −8 − 9i (খ) 8 + 9i

(গ) 9 − 8i (ঘ) 8 − 9i

৪. i^{57} = কত? (সহজ)

(ক) −1 (খ) i

(গ) −i (ঘ) 1

৫. (7 + 5i) − (−7 + 9i) = কত? (সহজ)

(ক) 15 − 4i (খ) 14i

(গ) 14 − 4i (ঘ) −4 + 14i

৬. |−12 + 16i| = কত? (সহজ)

(ক) 4√7 (খ) 20

(গ) 28 (ঘ) 400

৭. i^{59} = কত? (সহজ)

(ক) 1 (খ) −i

(গ) i (ঘ) −1

৮. 7 + 7i-এর অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা কোনটি? (সহজ)

(ক) 7 + 7i (খ) −7 + 7i

(গ) −7 − 7i (ঘ) 7 − 7i

৯. (8 + 4i) + (−7i) = কত? (সহজ)

(ক) 9 − 3i (খ) 8 − 3i

(গ) −3 + 8i (ঘ) 8 + 11i

১০. −5 + 7i-এর অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা কোনটি? (সহজ)

(ক) 5 − 7i (খ) 7 − 5i

(গ) 5 + 7i (ঘ) −5 − 7i

১১. −8 − 9i-এর অনুবন্ধী জটিল সংখ্যা কোনটি? (সহজ)

(ক) 8 − 9i (খ) 8 + 9i

(গ) −8 + 9i (ঘ) −9 − 8i

১২. i^{45} = কত? (সহজ)

(ক) i (খ) 1

(গ) −i (ঘ) −1

১৩. −7i-এর মুখ্য আর্গুমেন্ট কত? (মধ্যম)

(ক) −π/2 (খ) −3π/4

(গ) π/4 (ঘ) 3π/4

১৪. $(-1 + 2i)^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 1 + 4i (খ) 5 − 4i

(গ) −3 + 4i (ঘ) −3 − 4i

১৫. −3 + 3√3i-এর মুখ্য আর্গুমেন্ট কত? (মধ্যম)

(ক) −2π/3 (খ) π/3

(গ) −π/3 (ঘ) 2π/3

১৬. (3 − 6i)/(4i) = কত? (মধ্যম)

(ক) −3/2 − (3/4)i (খ) −3/2 + (3/4)i

(গ) 3/2 − (3/4)i (ঘ) −3/4 − (3/2)i

১৭. −8 − 8√3i-এর মুখ্য আর্গুমেন্ট কত? (মধ্যম)

(ক) −2π/3 (খ) −π/3

(গ) π/3 (ঘ) 2π/3

১৮. $(-7 - 7i)^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) 98 + 98i (খ) −98i

(গ) 98i (ঘ) 49 + 49i

১৯. (7 + 8i)(4 − 8i) = কত? (মধ্যম)

(ক) 92 − 24i (খ) −36 − 24i

(গ) 28 − 64i (ঘ) 92 + 24i

২০. (−9 − i)/(5) = কত? (মধ্যম)

(ক) −9/5 + (1/5)i (খ) −9/5 − (1/5)i

(গ) 9/5 − (1/5)i (ঘ) −1/5 − (9/5)i

২১. 6 − 6√3i-এর মুখ্য আর্গুমেন্ট কত? (মধ্যম)

(ক) π/3 (খ) 2π/3

(গ) −2π/3 (ঘ) −π/3

২২. −5 + 5i-এর মুখ্য আর্গুমেন্ট কত? (মধ্যম)

(ক) 3π/4 (খ) −π/4

(গ) −3π/4 (ঘ) π/4

২৩. 6-এর মুখ্য আর্গুমেন্ট কত? (মধ্যম)

(ক) −3π/4 (খ) 3π/4

(গ) 0 (ঘ) π/4

২৪. (−5 − 3i)(3 + i) = কত? (মধ্যম)

(ক) −12 − 14i (খ) −15 − 3i

(গ) −12 + 14i (ঘ) −18 − 14i

২৫. $9 - 9i$-এর মুখ্য আর্গুমেন্ট কত? (মধ্যম)

(ক) $3\pi/4$ (খ) $-3\pi/4$

(গ) $-\pi/4$ (ঘ) $\pi/4$

২৬. $-1 - \sqrt{3}i$-এর মুখ্য আর্গুমেন্ট কত? (মধ্যম)

(ক) $-\pi/3$ (খ) $2\pi/3$

(গ) $-2\pi/3$ (ঘ) $\pi/3$

২৭. $(3 - 4i)^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $9 + 16i$ (খ) $-7 + 24i$

(গ) $25 - 24i$ (ঘ) $-7 - 24i$

২৮. $-5 - 5i$-এর মুখ্য আর্গুমেন্ট কত? (মধ্যম)

(ক) $3\pi/4$ (খ) $-3\pi/4$

(গ) $\pi/4$ (ঘ) $-\pi/4$

২৯. দুটি জটিল সংখ্যা সমান হওয়ার শর্ত কোনটি? (মধ্যম)

(ক) বাস্তব অংশ ও কাল্পনিক অংশ পৃথকভাবে সমান (খ) আর্গুমেন্ট সমান

(গ) মডুলাস সমান (ঘ) যোগফল শূন্য

৩০. $-6 + 6\sqrt{3}i$-এর মুখ্য আর্গুমেন্ট কত? (মধ্যম)

(ক) $\pi/3$ (খ) $-\pi/3$

(গ) $-2\pi/3$ (ঘ) $2\pi/3$

৩১. $(-9 + 4i)(-8 - i)$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $68 - 23i$ (খ) $76 + 23i$

(গ) $76 - 23i$ (ঘ) $72 - 4i$

৩২. $(4 - 7i)^2$ = কত? (মধ্যম)

(ক) $-33 + 56i$ (খ) $-33 - 56i$

(গ) $16 + 49i$ (ঘ) $65 - 56i$

৩৩. $12 - 16i$-এর বর্গমূল কোনটি? (কঠিন)

(ক) $\pm(4 - 2i)$ (খ) $\pm(-2 + 4i)$

(গ) $\pm(16 - 2i)$ (ঘ) $\pm(4 + 2i)$

৩৪. $|z - (-2 + i)| = 4$ দ্বারা কোন সঞ্চারপথ নির্দেশিত হয়? (কঠিন)

(ক) বৃত্ত: কেন্দ্র $(-2, 1)$, ব্যাসার্ধ 16 (খ) সরলরেখা

(গ) বৃত্ত: কেন্দ্র $(-2, 1)$, ব্যাসার্ধ 4 (ঘ) বৃত্ত: কেন্দ্র $(2, -1)$, ব্যাসার্ধ 4

৩৫. $2 + i$-এর গুণাত্মক বিপরীত কোনটি? (কঠিন)

(ক) $1/2 - i$ (খ) $2/5 + (1/5)i$

(গ) $2/5 - (1/5)i$ (ঘ) $-2 - i$

৩৬. $28 - 96i$-এর বর্গমূল কোনটি? (কঠিন)

(ক) $\pm(8 + 6i)$ (খ) $\pm(64 - 6i)$

(গ) $\pm(8 - 6i)$ (ঘ) $\pm(-6 + 8i)$

৩৭. $|(3 + 4i)(5 + 12i)|$ = কত? (কঠিন)

(ক) $\sqrt{4226}$ (খ) 65

(গ) 24 (ঘ) 4225

৩৮. $-12 + 5i$-এর গুণাত্মক বিপরীত কোনটি? (কঠিন)

(ক) $-1/12 - (1/5)i$ (খ) $12 - 5i$

(গ) $-12/169 - (5/169)i$ (ঘ) $-12/169 + (5/169)i$

৩৯. $|(6 + 8i)(5 + 12i)|$ = কত? (কঠিন)

(ক) 16900 (খ) 130

(গ) $\sqrt{16901}$ (ঘ) 31

৪০. $|z - (2 + i)| = 7$ দ্বারা কোন সঞ্চারপথ নির্দেশিত হয়? (কঠিন)

(ক) বৃত্ত: কেন্দ্র $(2, 1)$, ব্যাসার্ধ 7 (খ) বৃত্ত: কেন্দ্র $(-2, -1)$, ব্যাসার্ধ 7

(গ) সরলরেখা (ঘ) বৃত্ত: কেন্দ্র $(2, 1)$, ব্যাসার্ধ 49

উত্তরমালা

১. খ	২. ঘ	৩. ক	৪. খ	৫. গ	৬. খ	৭. খ	৮. ঘ	৯. খ	১০. ঘ
১১. গ	১২. ক	১৩. ক	১৪. ঘ	১৫. ঘ	১৬. ক	১৭. ক	১৮. গ	১৯. ক	২০. খ
২১. ঘ	২২. ক	২৩. গ	২৪. ক	২৫. গ	২৬. গ	২৭. ঘ	২৮. খ	২৯. ক	৩০. ঘ
৩১. গ	৩২. খ	৩৩. ক	৩৪. গ	৩৫. গ	৩৬. গ	৩৭. খ	৩৮. গ	৩৯. খ	৪০. ক

ব্যাখ্যা

১. (খ) -1 — $142 \div 4$-এর ভাগশেষ 2।

২. (ঘ) $6 - 2i$ — বাস্তব ও কাল্পনিক অংশ আলাদা।

৩. (ক) $-8 - 9i$ —

৪. (খ) i — $57 \div 4$-এর ভাগশেষ 1।

৫. (গ) $14 - 4i$ — বাস্তব ও কাল্পনিক অংশ আলাদা।

৬. (খ) 20 — $\sqrt{(a^2 + b^2)}$।

৭. (খ) $-i$ — $59 \div 4$-এর ভাগশেষ 3।

৮. (ঘ) $7 - 7i$ —

৯. (খ) $8 - 3i$ — বাস্তব ও কাল্পনিক অংশ আলাদা।

১০. (ঘ) $-5 - 7i$ —

১১. (গ) $-8 + 9i$ —

১২. (ক) i — $45 \div 4$-এর ভাগশেষ 1।

১৩. (ক) $-\pi/2$ — চতুর্ভাগ অনুযায়ী।

১৪. (ঘ) $-3 - 4i$ — $(a + ib)^2 = a^2 - b^2 + 2abi$।

১৫. (ঘ) $2\pi/3$ — $\tan\theta = \sqrt{3}$।

১৬. (ক) $-3/2 - (3/4)i$ — হর ও লবকে হরের অনুবন্ধী দিয়ে গুণ।

১৭. (ক) $-2\pi/3$ — $\tan\theta = \sqrt{3}$।

১৮. (গ) $98i$ — $(a + ib)^2 = a^2 - b^2 + 2abi$।

১৯. (ক) $92 - 24i$ — $i^2 = -1$।

২০. (খ) $-9/5 - (1/5)i$ — হর ও লবকে হরের অনুবন্ধী দিয়ে গুণ।

২১. (ঘ) $-\pi/3$ — $\tan\theta = \sqrt{3}$।

২২. (ক) $3\pi/4$ — চতুর্ভাগ অনুযায়ী।

২৩. (গ) 0 — চতুর্ভাগ অনুযায়ী।

২৪. (ক) $-12 - 14i$ — $i^2 = -1$।

২৫. (গ) $-\pi/4$ — চতুর্ভাগ অনুযায়ী।

২৬. (গ) $-2\pi/3$ — $\tan\theta = \sqrt{3}$।

২৭. (ঘ) $-7 - 24i$ — $(a + ib)^2 = a^2 - b^2 + 2abi$।

২৮. (খ) $-3\pi/4$ — চতুর্ভাগ অনুযায়ী।

২৯. (ক) বাস্তব অংশ ও কাল্পনিক অংশ পৃথকভাবে সমান —

৩০. (ঘ) $2\pi/3$ — $\tan\theta = \sqrt{3}$।

৩১. (গ) $76 - 23i$ — $i^2 = -1$।

৩২. (খ) $-33 - 56i$ — $(a + ib)^2 = a^2 - b^2 + 2abi$।

৩৩. (ক) $\pm(4 - 2i)$ — $(a + ib)^2 = 12 - 16i$ থেকে।

৩৪. (গ) বৃত্ত: কেন্দ্র $(-2, 1)$, ব্যাসার্ধ 4 —

৩৫. (গ) $2/5 - (1/5)i$ — $\bar{z}/|z|^2$।

৩৬. (গ) $\pm(8 - 6i)$ — $(a + ib)^2 = 28 - 96i$ থেকে।

৩৭. (খ) 65 — $|zw| = |z||w|$।

৩৮. (গ) $-12/169 - (5/169)i$ — $\bar{z}/|z|^2$।

৩৯. (খ) 130 — $|zw| = |z||w|$।

৪০. (ক) বৃত্ত: কেন্দ্র $(2, 1)$, ব্যাসার্ধ 7 —